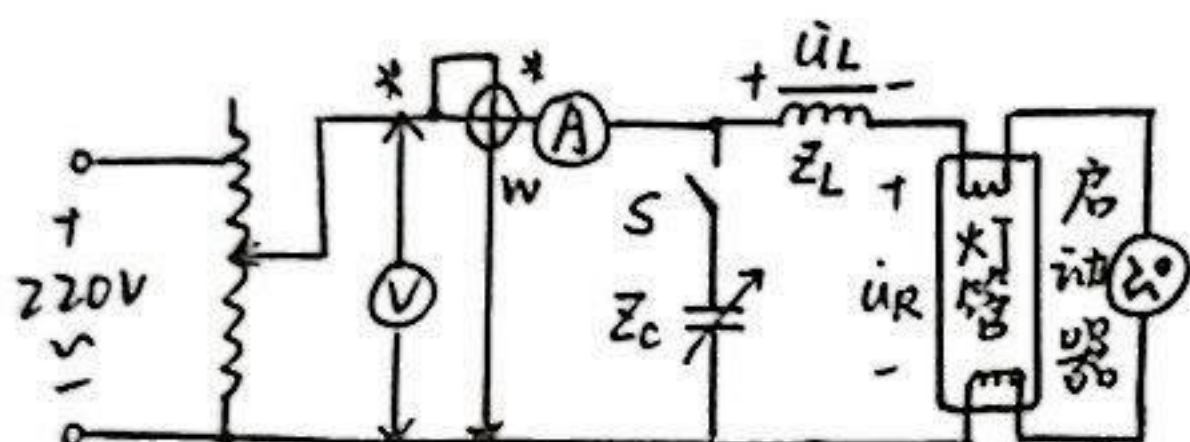


实验五: 日光灯电路与功率因数的提高

实验台编号: 10

1. 实验注意事项

- (1) 实验中应注意保持单相调压器的输出电压为规定值不变。
- (2) 镇流器必须与灯管相串联
- (3) 在改变负载端的功率因数时, 尽量测出 $\cos\varphi$ 接近 1 的一组数据。
- (4) 在增加 C 值使电路由感性变为容性时, 需测取 2~3 组数据
- (5) 日光灯启动电流较大, 为保护仪表, 启动前先用一只单刀开关将电流表和功率表线圈短路, 启动后再将开关断开进行测量。
- (6) 因实验电源电压较高, 注意身体不要触碰带电部分



2. 日光灯及提高功率因数实验数据

序号	电容值/ μF	测量值						计算值	
		U/V	I/A	P/W	P_L/W	U_L/V	U_R/V	P_R/W	$\cos\varphi$
1	$C=0$	219.2	341.5	27.9	9.5	195.5	62.1	18.5	0.37
2	$C=0.33$	219.7	325.6	28.2					0.39
3	$C=0.47$	219.3	315.5	28.1					0.41
4	$C=1.0$	219.3	282.3	28.0					0.46
5	$C=2.3$	219.2	236.3	28.5					0.55
6	$C=4.7$	219.0	151.4	28.4					0.86
7	$C=5.7$	218.8	144.0	28.6					0.90
8	$C=6.7$	219.6	164.5	28.7					0.80
9	$C=8.0$	219.4	213.1	29.1					0.63

实验人员 杨海妹 学号 U202414100 同组人员 郑海悦

周乃弘

教师签字

10	$C=9.0$	219.1	268.9	29.3	0.50				
----	---------	-------	-------	------	------	--	--	--	--

实验五：日光灯电路与功率因数的提高

实验成绩：100

一、实验目的

1. 加深对提高功率因数意义的理解，掌握提高功率因数的方法
2. 了解日光灯电路的工作原理

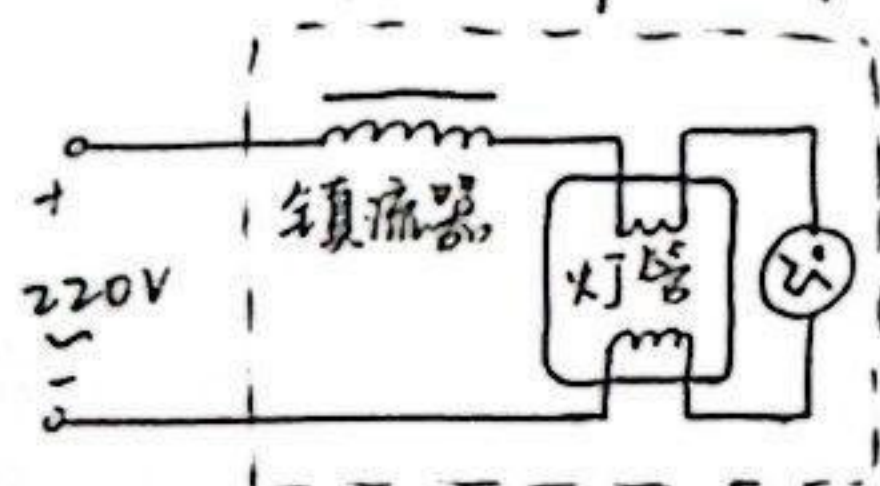
二、实验原理

1. 提高功率因数的意义是可以提高输电效率，充分利用设备容量
2. 提高功率因数的方法通常是根据负载的性质在电路中接入适当的电抗元件，接入电容器或电感器。由于实际负载大多为感性，因此在工程上常使用在负载端并联电容器的方法，用电容器中的容性补偿感性电流（无功补偿）。

3. 无功补偿

（欠补偿	$\cos\varphi < 1$	等效阻抗性质不变
过补偿		等效阻抗性质发生改变
全补偿	$\cos\varphi = 1$	

4. 日光灯电路可以看作一感性负载即一电感和电阻的串联



日光灯电路

镇流器是一个带有铁芯的电感线圈：

启动器是由一个辉光管和一个小容量电容器组成；

灯丝上涂有易于发射电子的氧化物，管内惰性气体、水银蒸气。

三、预习思考题

P138 (1) 理论上可以使用串联阻抗的方法提高负载功率因数，但在实际中一般不采用串联的方式，会改变主回路电压，且大电容容量制造难度费用大，会影响负载的工作状态，能提高的功率因数有限

(2) 在并联电容后，其会减少无功功率，而负载端电压不变时有功功率通常不会发生改变，从而提高功率因数，此时电流表示数会减小。在负载为纯电阻（不含感性或容性时），当电流减小到某特定值时，功率因数 $\cos\varphi$ 可以达到 1。

四、实验任务及线路

(1) 调压器输出电压为 220V ($C=0$) 测量 U_R 、 U_L 、 I 总功率 P 及镇流器功率 P_L

(2) 当 $C \neq 0$ 时，依次增加电容 C 的值，使电路负载端的功率因数逐步提高直至出现过补偿（电路呈现容性），测出不同 C 值时 U 、 I 、 P 并记录在表格。

五、实验数据图表

表1 日光灯的I和C的关系曲线

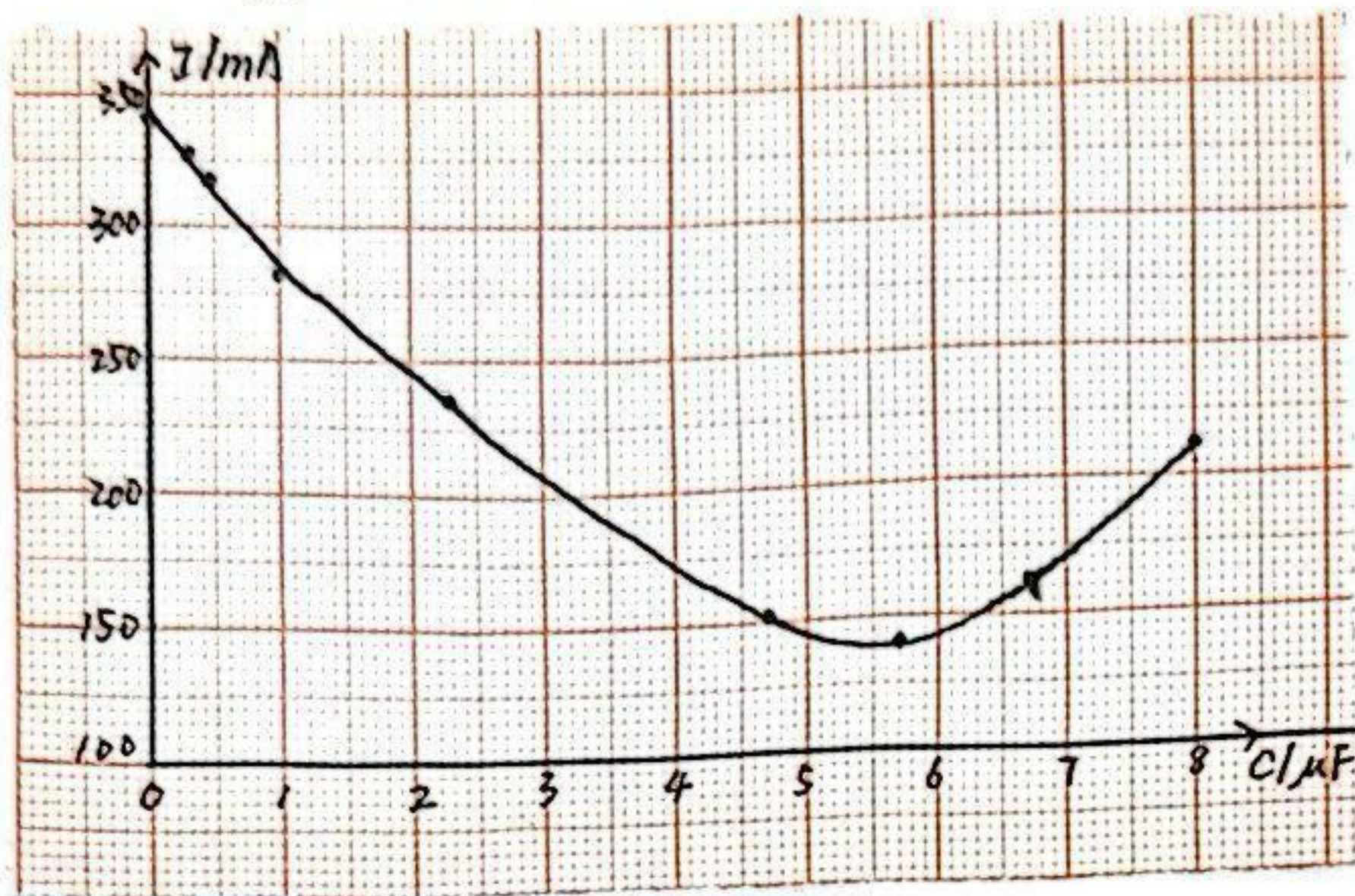
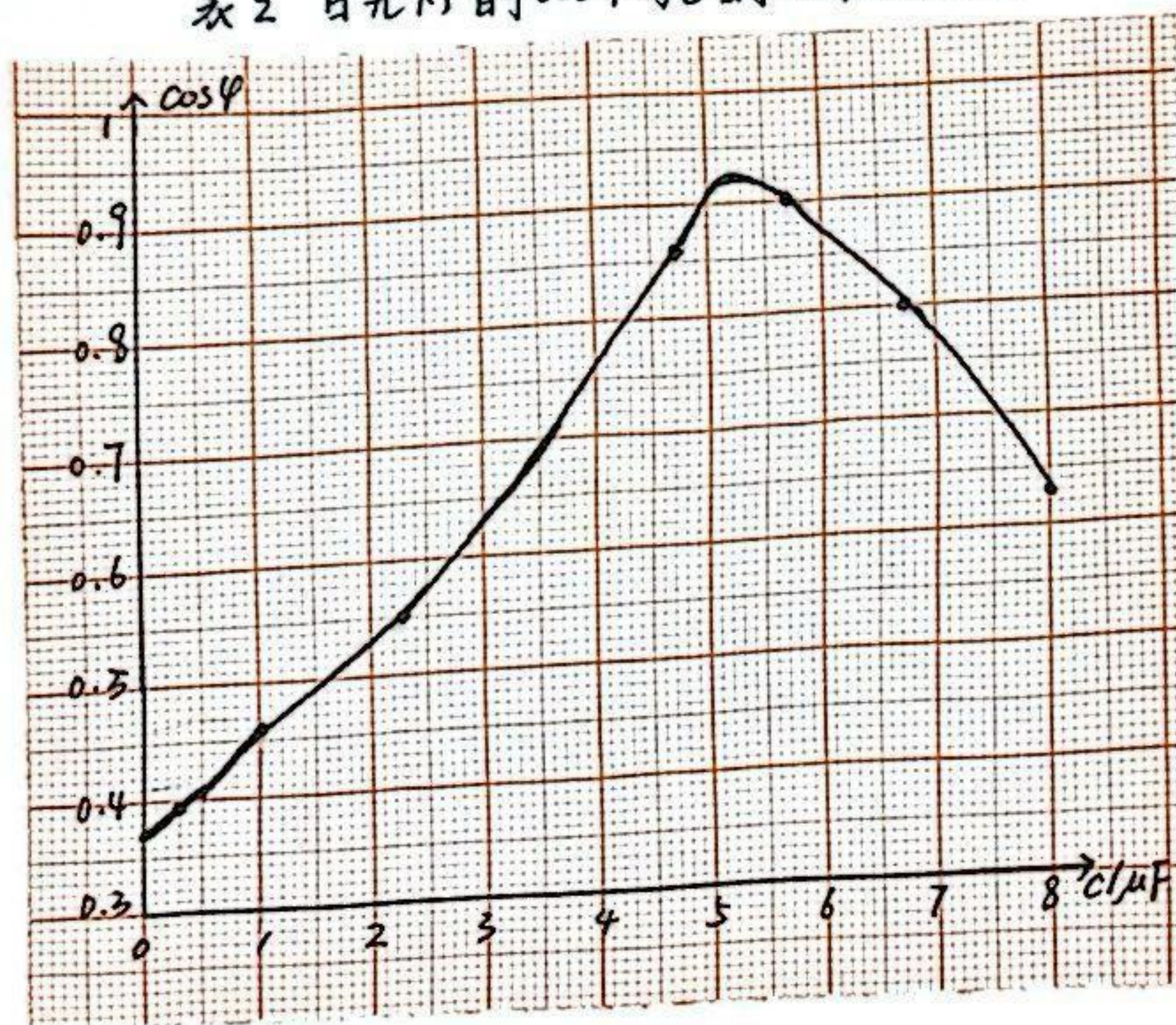


表2 日光灯的 $\cos\varphi$ 与C的关系曲线图



由实验数据所得图像可知,随着电容 C 逐步增加,电流 I 逐渐减小,后逐渐上升,功率因数 $\cos\varphi$ 呈现先上升再下降的趋势。当电流表示数达到最小时,功率因数 $\cos\varphi$ 达到最大。

六. 实验小结

本次日光灯电路与功率因数的提高实验让我对日光灯的工作原理有了详细的认识, 掌握了提高功率因数的一般方法(并联电容以及改变电路性质)和提高功率因数的意义。操作本次实验需要细致的实验态度, 谨记日光灯启动电流大, 注意保护电路器件, 防止电路烧坏等危险。